

EXECUTIVE SUMMARY
– INTRODUZIONE
ALL’HACKING DI
FABIO RENNA

Executive Summary – W4D4 “Introduzione all’Hacking”

Nome: Fabio Renna

Data: 19/10/2025

Questo progetto aveva come obiettivo quello di simulare una rete interna client-server per analizzare in modo pratico le differenze tra **HTTP** e **HTTPS**.

L’attività è stata svolta in ambiente virtuale, con due macchine collegate tra loro:

- Kali Linux (server) – **192.168.32.100**
- Windows 10 (client) – **192.168.32.101**

Sul server ho utilizzato **Inetsim** per simulare i servizi **HTTP**, **HTTPS** e **DNS**, ma durante le prove ho riscontrato un errore legato al modulo **Net::DNS::Nameserver**.

Dopo alcune ricerche, ho scoperto che il bug è legato alla versione del modulo **Perl**, quindi ho deciso di disattivare il **DNS** in **Inetsim** e simulare la risoluzione del dominio manualmente, modificando il file **hosts** del client con **192.168.32.100 epicode.internal**.

Una volta configurato tutto, ho avviato i servizi e analizzato il traffico con **Wireshark**, filtrando prima **TLS (HTTPS)** e poi **HTTP**, per osservare differenze e struttura dei pacchetti.

I risultati sono stati molto chiari:

- Con **HTTPS**, dopo l’handshake **TLS**, il traffico risulta completamente cifrato e **Wireshark** mostra solo “**Encrypted Application Data**”.
- Con **HTTP**, invece, richieste e risposte sono visibili in chiaro, inclusi header e corpo della pagina.
- Ho potuto vedere i MAC address dei due host e le porte di trasporto (80 e 443) in azione.
- Come test extra, ho modificato in tempo reale il testo di una pagina servita in **HTTP** tramite “Ispeziona elemento”, per dimostrare quanto sia vulnerabile una connessione non cifrata.

In conclusione, questo laboratorio mi ha permesso di capire in modo pratico e concreto come funziona la cifratura **TLS** e perché è fondamentale per la sicurezza delle comunicazioni online.

Ho potuto esercitarmi su configurazione di rete, simulazione di servizi e analisi del traffico, consolidando basi solide per i moduli successivi di cybersecurity.

Venezia, 19/10/2025

Fabio Renna